

```
NUM_POINTS = 10000
```

```
NUM_POINTS =  
10000
```

Buck CCM

```
disp("Buck CCM")
```

Buck CCM

```
% Parametros de projeto  
Vs = 200;  
Vo = 150;  
fs = 50 * 1e3;  
P = 100;  
delta_Vo = 0.1;  
delta_IL = 0.3;  
T = 1/fs;  
  
% Calculo do duty cycle  
D = Vo / Vs;  
  
% Corrente no indutor (iL == iR)  
R = (Vo^2)/P ;  
iL = Vo/R;  
  
% Corrente max e min no indutor  
iL_min = iL - ((delta_IL * iL)/2);  
iL_max = iL + ((delta_IL * iL)/2);  
  
% Indutor  
L = ((Vs - Vo) / (delta_IL * iL * fs) ) * D;  
  
% Indutancia minima para CCM  
Lmin = ((1 - D) * R * T) / 2;  
  
% Capacitor  
C = (Vo * (1 - D)) / (8 * L * delta_Vo * Vo * fs^2);  
  
% Plotagem de 2 períodos  
n_periodos = 2;  
tempo_total = n_periodos * T;  
  
% Resolução da simulação  
pontos_por_periodo = NUM_POINTS;  
tempo = linspace(0, tempo_total, n_periodos * pontos_por_periodo);  
  
% Pré-alocar vetores  
iL_sim = zeros(size(tempo));
```

```

iD_sim = zeros(size(tempo));
iS_sim = zeros(size(tempo)); % corrente da chave

% Gerar formas de onda para cada período
for k = 0:n_periodos-1

    idx_inicio = k * pontos_por_periodo + 1;
    idx_fim = (k+1) * pontos_por_periodo;

    t_periodo = tempo(idx_inicio:idx_fim) - k*T;

    % Corrente do indutor
    iL_periodo = zeros(size(t_periodo));
    for n = 1:length(t_periodo)
        if t_periodo(n) <= D*T
            iL_periodo(n) = iL_min + (iL_max - iL_min) * (t_periodo(n)/
(D*T));
        else
            iL_periodo(n) = iL_max - (iL_max - iL_min) * ((t_periodo(n)-D*T)/
((1-D)*T));
        end
    end

    % Corrente do diodo
    iD_periodo = zeros(size(t_periodo));
    for n = 1:length(t_periodo)
        if t_periodo(n) <= D*T
            iD_periodo(n) = 0;
        else
            iD_periodo(n) = iL_max - (iL_max - iL_min) * ((t_periodo(n)-D*T)/
((1-D)*T));
        end
    end

    % Corrente da chave
    iS_periodo = zeros(size(t_periodo));
    for n = 1:length(t_periodo)
        if t_periodo(n) <= D*T
            % Igual à corrente do indutor
            iS_periodo(n) = iL_min + (iL_max - iL_min) * (t_periodo(n)/
(D*T));
        else
            % Chave desligada
            iS_periodo(n) = 0;
        end
    end

    % Armazenar
    iL_sim(idx_inicio:idx_fim) = iL_periodo;
    iD_sim(idx_inicio:idx_fim) = iD_periodo;

```

```

iS_sim(idx_inicio:idx_fim) = iS_perodo;
end

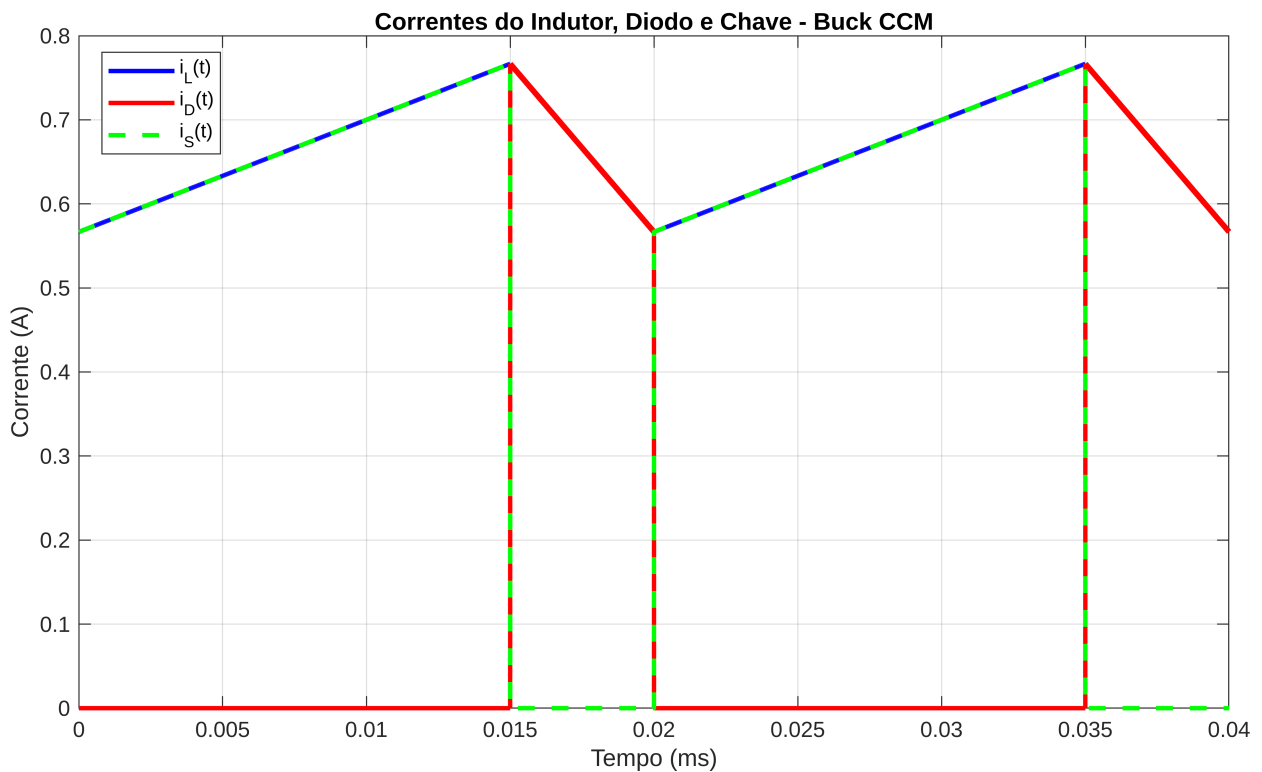
% Gráfico
figure('Position', [100, 100, 900, 500]);
plot(tempo * 1000, iL_sim, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(tempo * 1000, iD_sim, 'r-', 'LineWidth', 2);
plot(tempo * 1000, iS_sim, 'g--', 'LineWidth', 2);
grid on;

xlabel('Tempo (ms)');
ylabel('Corrente (A)');
title('Correntes do Indutor, Diodo e Chave - Buck CCM');

legend('iL(t)', 'iD(t)', 'iS(t)', 'Location', 'best');
xlim([0, tempo_total * 1000]);

hold off;

```



```

% Exibir valores calculados
fprintf('\n== Valores Calculados ==\n');

=== Valores Calculados ===

fprintf('Tensão de entrada Vs = %.8f V\n', Vs);

```

Tensão de entrada Vs = 200.00000000 V

```
fprintf('Tensão de saída Vo = %.8f V\n', Vo);
```

Tensão de saída Vo = 150.00000000 V

```
fprintf('Tensão máxima na chave = %.8f V\n', Vs);
```

Tensão máxima na chave = 200.00000000 V

```
fprintf('Tensão máxima no diodo = %.8f V\n', Vs);
```

Tensão máxima no diodo = 200.00000000 V

```
fprintf('Duty cycle D = %.8f\n', D);
```

Duty cycle D = 0.75000000

```
fprintf('Resistência R = %.8f Ω\n', R);
```

Resistência R = 225.00000000 Ω

```
fprintf('Corrente média iL = %.8f A\n', iL);
```

Corrente média iL = 0.66666667 A

```
fprintf('iL_min = %.8f A\n', iL_min);
```

iL_min = 0.56666667 A

```
fprintf('iL_max = %.8f A\n', iL_max);
```

iL_max = 0.76666667 A

```
fprintf('Indutância L = %.8f mH\n', L*1000);
```

Indutância L = 3.75000000 mH

```
fprintf('Indutância mínima Lmin = %.8f mH\n', Lmin*1000);
```

Indutância mínima Lmin = 0.56250000 mH

```
fprintf('Capacitância C = %.8f μF\n', C*1e6);
```

Capacitância C = 0.03333333 μF

```
% Verificação da condição CCM
if L > Lmin
    fprintf('L (%.4f) > Lmin (%.4f): Opera em CCM ✓\n', L, Lmin);
else
    fprintf('Lmin (%.4f) < L (%.4f): Não opera em CCM\n', Lmin, L);
end
```

L (0.0037) > Lmin (0.0006): Opera em CCM ✓

Buck DCM

```
disp("Buck DCM")
```

Buck DCM

```
% Parametros de projeto
Vs = 200;
Vo = 150;
fs = 50 * 1e3;
P = 100;
delta_Vo = 0.1;
D = 0.4;
T = 1/fs;

% Indutor
R = (Vo^2)/P;
L = ((Vs - Vo) / (2 * (Vo^2))) * Vs * (D^2) * T * R;
iL_max = ((Vs - Vo)/L) * D * T;

% Capacitor
D1 = ((Vs * D) / Vo) - D;
D2 = 1 - D - D1;

C = (Vo * D2 * T) / (R * delta_Vo * Vo);

% D max / D critico
Dmax = 1 - ((2 * L * fs)/R);

% Plotagem de 2 períodos
n_periodos = 2;
tempo_total = n_periodos * T;

% Resolução da simulação
pontos_por_periodo = NUM_POINTS;
tempo = linspace(0, tempo_total, n_periodos * pontos_por_periodo);

% Pré-alocar vetores
iL_sim = zeros(size(tempo));
iD_sim = zeros(size(tempo));
iS_sim = zeros(size(tempo));

% Gerar formas de onda para cada período
for k = 0:n_periodos-1
    idx_inicio = k * pontos_por_periodo + 1;
    idx_fim = (k+1) * pontos_por_periodo;

    t_periodo = tempo(idx_inicio:idx_fim) - k*T;

    % Corrente do indutor
    iL_periodo = zeros(size(t_periodo));
```

```

for n = 1:length(t_perodo)
    if t_perodo(n) <= D*T
        iL_perodo(n) = iL_max * (t_perodo(n)/(D*T));
    elseif t_perodo(n) <= (D + D1)*T
        t_rel = t_perodo(n) - D*T;
        iL_perodo(n) = iL_max * (1 - t_rel/(D1*T));
    else
        iL_perodo(n) = 0;
    end
end

% Corrente do diodo
iD_perodo = zeros(size(t_perodo));
for n = 1:length(t_perodo)
    if t_perodo(n) <= D*T
        iD_perodo(n) = 0;
    elseif t_perodo(n) <= (D + D1)*T
        t_rel = t_perodo(n) - D*T;
        iD_perodo(n) = iL_max * (1 - t_rel/(D1*T));
    else
        iD_perodo(n) = 0;
    end
end

% Corrente da chave
iS_perodo = zeros(size(t_perodo));
for n = 1:length(t_perodo)
    if t_perodo(n) <= D*T
        iS_perodo(n) = iL_perodo(n);
    else
        iS_perodo(n) = 0;
    end
end

% Armazenar
iL_sim(idx_inicio:idx_fim) = iL_perodo;
iD_sim(idx_inicio:idx_fim) = iD_perodo;
iS_sim(idx_inicio:idx_fim) = iS_perodo;
end

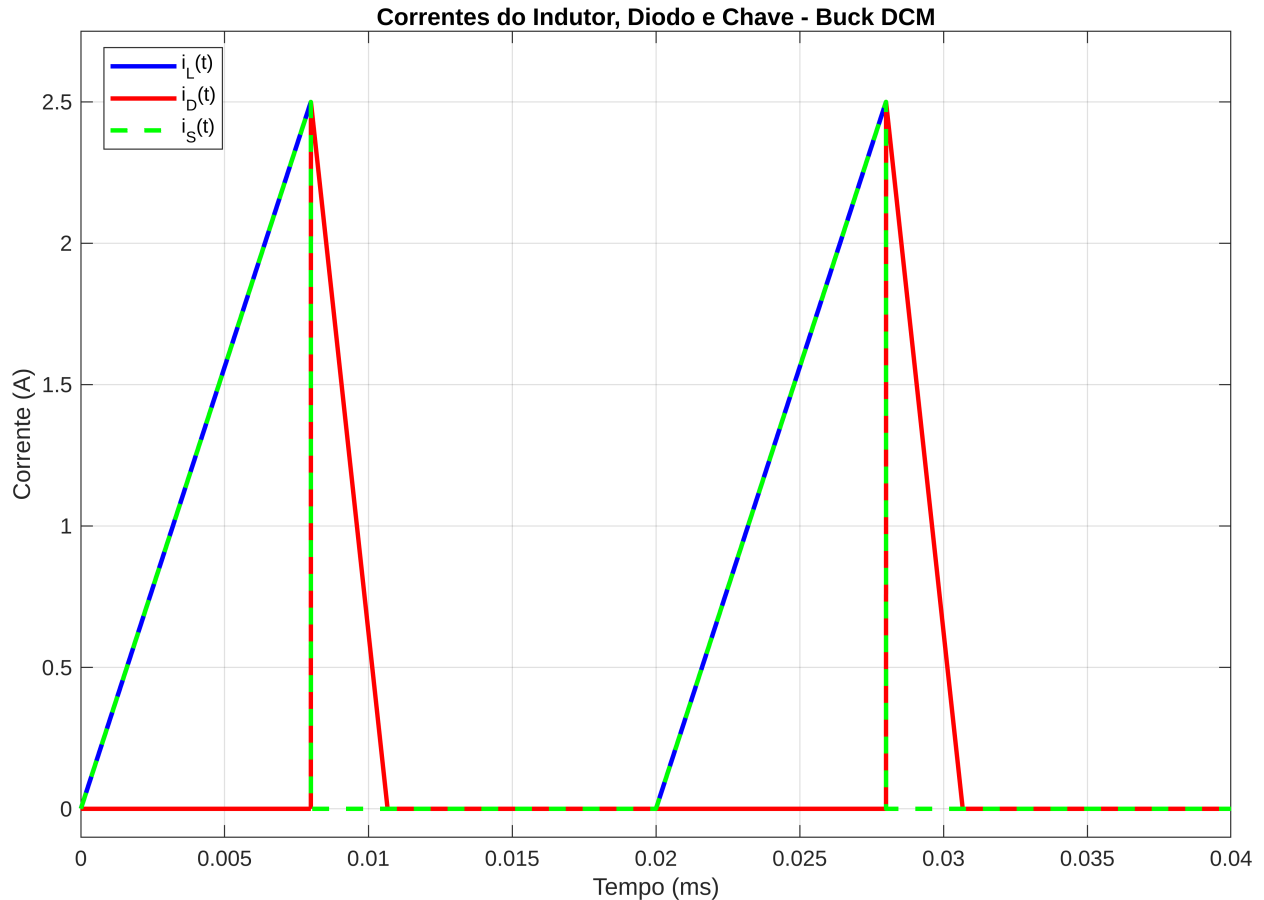
% Gráfico
figure('Position', [100, 100, 900, 600]);
plot(tempo * 1000, iL_sim, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(tempo * 1000, iD_sim, 'r-', 'LineWidth', 2);
plot(tempo * 1000, iS_sim, 'g--', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('Tempo (ms)');
ylabel('Corrente (A)');
title('Correntes do Indutor, Diodo e Chave - Buck DCM');

```

```

legend('i_L(t)', 'i_D(t)', 'i_S(t)', 'Location', 'best');
xlim([0, tempo_total * 1000]);
ylim([-0.1, iL_max * 1.1]);
hold off;

```



```

% Exibir valores calculados
fprintf('\n=== Valores Calculados para DCM ===\n');

```

```

=== Valores Calculados para DCM ===

```

```

fprintf('Tensão de entrada Vs = %.8f V\n', Vs);

```

```

Tensão de entrada Vs = 200.00000000 V

```

```

fprintf('Tensão de saída Vo = %.8f V\n', Vo);

```

```

Tensão de saída Vo = 150.00000000 V

```

```

fprintf('Tensão máxima na chave = %.8f V\n', Vs);

```

```

Tensão máxima na chave = 200.00000000 V

```

```

fprintf('Tensão máxima no diodo = %.8f V\n', Vs);

```

Tensão máxima no diodo = 200.00000000 V

```
fprintf('Resistência R = %.8f Ω\n', R);
```

Resistência R = 225.00000000 Ω

```
fprintf('Indutância L = %.8f mH\n', L*1000);
```

Indutância L = 0.16000000 mH

```
fprintf('iL_max = %.8f A\n', iL_max);
```

iL_max = 2.50000000 A

```
fprintf('D1 = %.8f\n', D1);
```

D1 = 0.13333333

```
fprintf('D2 = %.8f\n', D2);
```

D2 = 0.46666667

```
fprintf('Capacitância C = %.8f μF\n', C*1e6);
```

Capacitância C = 0.41481481 μF

```
fprintf('Dmax (D crítico) = %.8f\n', Dmax);
```

Dmax (D crítico) = 0.92888889

```
% Verificação da condição DCM
```

```
if Dmax > D
```

```
    fprintf('Dmax (%.4f) > D (%.4f): Opera em DCM ✓\n', Dmax, D);
```

```
else
```

```
    fprintf('Dmax (%.4f) < D (%.4f): Não opera em DCM\n', Dmax, D);
```

```
end
```

Dmax (0.9289) > D (0.4000): Opera em DCM ✓

Buck-Boost CCM

```
disp("Buck-Boost CCM")
```

Buck-Boost CCM

```
% Parametros de projeto
```

```
Vs = 200;
```

```
Vo = 150;
```

```
fs = 50 * 1e3;
```

```
P = 100;
```

```
delta_Vo = 0.1;
```

```
delta_Il = 0.3;
```

```
T = 1/fs;
```



```
% Calculo do duty cycle
```

```
aux = (Vo/Vs);  
D = aux / (1 + aux)
```

```
D =  
0.4286
```

```
% Carga
```

```
R = (Vo^2)/P
```

```
R =  
225
```

```
% Corrente média no indutor
```

```
iL = Vo / (R * (1 - D))
```

```
iL =  
1.1667
```

```
% Corrente max e min no indutor
```

```
iL_min = iL - ((delta_IL * iL)/2)
```

```
iL_min =  
0.9917
```

```
iL_max = iL + ((delta_IL * iL)/2)
```

```
iL_max =  
1.3417
```

```
% Calculo do indutor
```

```
L = (Vs * D * T) / (delta_IL * iL)
```

```
L =  
0.0049
```

```
% Calculo do capacitor
```

```
C = (Vo * D) / (delta_Vo * Vo * R * fs)
```

```
C =  
3.8095e-07
```

```
% Indutancia minima para CCM
```

```
Lmin = (((1-D)^2)*R)/(2*fs)
```

```
Lmin =  
7.3469e-04
```

```
if L > Lmin
```

```

    disp("L > Lmin: opera em CCM")
else
    disp("L < Lmin: nao opera em CCM")
end

```

L > Lmin: opera em CCM

```

% Plotagem de 2 períodos
n_periodos = 2;
tempo_total = n_periodos * T;

% Resolução da simulação
pontos_por_periodo = NUM_POINTS;
tempo = linspace(0, tempo_total, n_periodos * pontos_por_periodo);

% Pré-alocar vetores
iL_sim = zeros(size(tempo));
iD_sim = zeros(size(tempo));
iS_sim = zeros(size(tempo));

% Gerar formas de onda para cada período
for k = 0:n_periodos-1
    % Índices para este período
    idx_inicio = k * pontos_por_periodo + 1;
    idx_fim = (k+1) * pontos_por_periodo;

    % Tempo dentro do período atual (0 a T)
    t_periodo = tempo(idx_inicio:idx_fim) - k*T;

    % Cálculo da corrente do indutor para este período (CCM)
    iL_periodo = zeros(size(t_periodo));
    for n = 1:length(t_periodo)
        if t_periodo(n) <= D*T
            % Instante 0 até DT: corrente vai de iL_min até iL_max
            iL_periodo(n) = iL_min + (iL_max - iL_min) * (t_periodo(n)/
(D*T));
        else
            % Instante DT até T: corrente vai de iL_max até iL_min
            iL_periodo(n) = iL_max - (iL_max - iL_min) * ((t_periodo(n)-D*T)/
((1-D)*T));
        end
    end
end

% Cálculo da corrente do diodo para este período (Buck-Boost CCM)
iD_periodo = zeros(size(t_periodo));
for n = 1:length(t_periodo)
    if t_periodo(n) <= D*T
        % Instante 0 até DT: corrente do diodo fica em 0 (chave fechada)
        iD_periodo(n) = 0;
    else

```

```

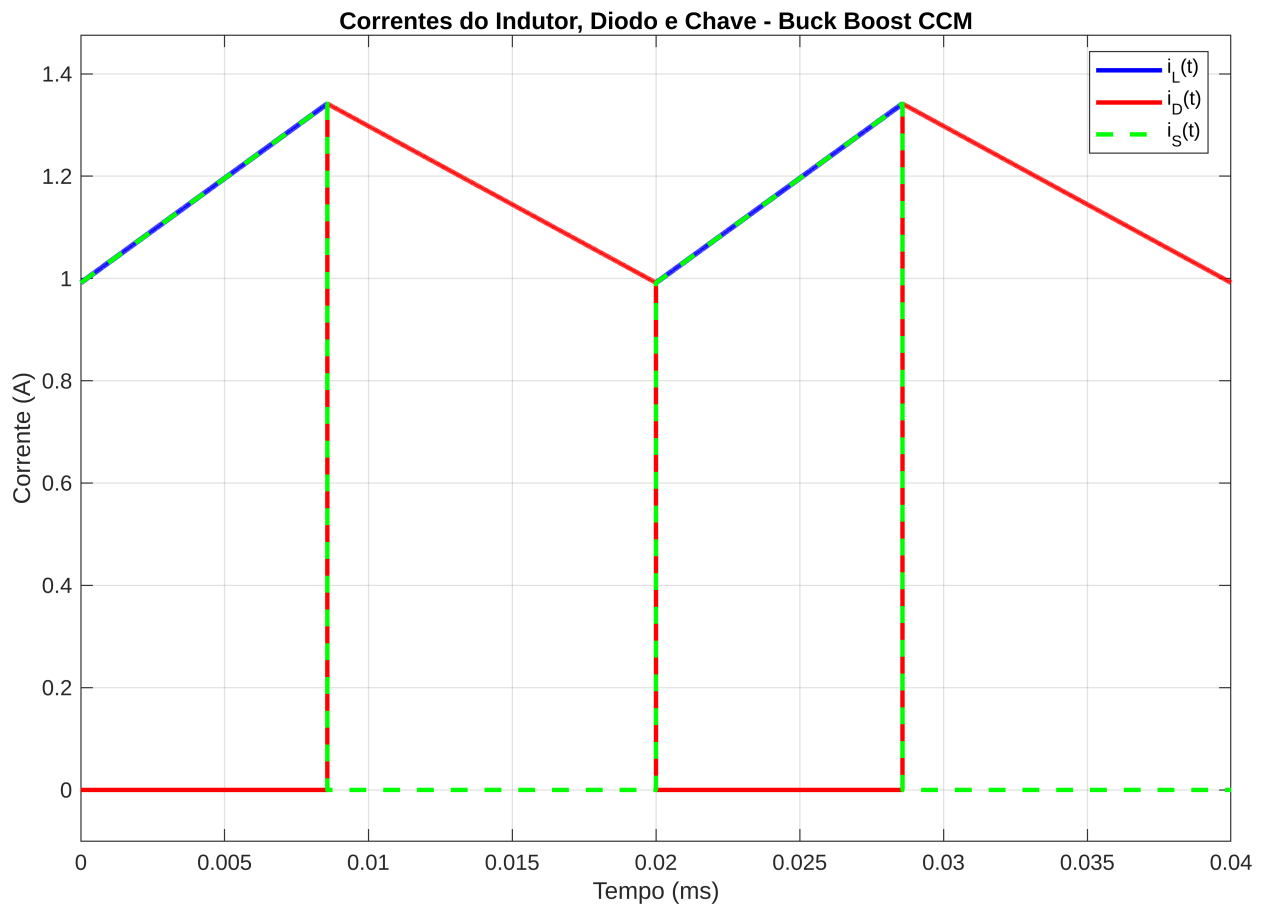
        % Instante DT até T: corrente do diodo = corrente do indutor
        % (diodo conduz a corrente do indutor para a carga)
        if t_periodo(n) <= T
            iD_periodo(n) = iL_max - (iL_max - iL_min) * ((t_periodo(n)-
D*T)/((1-D)*T));
        else
            iD_periodo(n) = 0;
        end
    end
end

% Corrente da chave
iS_periodo = zeros(size(t_periodo));
for n = 1:length(t_periodo)
    if t_periodo(n) <= D*T
        iS_periodo(n) = iL_periodo(n);
    else
        iS_periodo(n) = 0;
    end
end

% Armazenar
iL_sim(idx_inicio:idx_fim) = iL_periodo;
iD_sim(idx_inicio:idx_fim) = iD_periodo;
iS_sim(idx_inicio:idx_fim) = iS_periodo;
end

% Gráfico
figure('Position', [100, 100, 900, 600]);
plot(tempo * 1000, iL_sim, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(tempo * 1000, iD_sim, 'r-', 'LineWidth', 2);
plot(tempo * 1000, iS_sim, 'g--', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('Tempo (ms)');
ylabel('Corrente (A)');
title('Correntes do Indutor, Diodo e Chave - Buck Boost CCM');
legend('i_L(t)', 'i_D(t)', 'i_S(t)', 'Location', 'best');
xlim([0, tempo_total * 1000]);
ylim([-0.1, iL_max * 1.1]);
hold off;

```



```
% Exibir valores calculados
```

```
fprintf('\n=== Valores Calculados para Buck-Boost CCM ===\n');
```

```
=== Valores Calculados para Buck-Boost CCM ===
```

```
fprintf('Tensão de entrada Vs = %.8f V\n', Vs);
```

```
Tensão de entrada Vs = 200.00000000 V
```

```
fprintf('Tensão de saída Vo = %.8f V\n', Vo);
```

```
Tensão de saída Vo = 150.00000000 V
```

```
fprintf('Tensão máxima na chave = %.8f V\n', Vs+Vo);
```

```
Tensão máxima na chave = 350.00000000 V
```

```
fprintf('Tensão máxima no diodo = %.8f V\n', Vs+Vo);
```

```
Tensão máxima no diodo = 350.00000000 V
```

```
fprintf('Duty cycle D = %.8f\n', D);
```

```
Duty cycle D = 0.42857143
```

```
fprintf('Resistência R = %.8f Ω\n', R);
```

Resistência R = 225.00000000 Ω

```
fprintf('Corrente média no indutor iL = %.8f A\n', iL);
```

Corrente média no indutor iL = 1.16666667 A

```
fprintf('iL_min = %.8f A\n', iL_min);
```

iL_min = 0.99166667 A

```
fprintf('iL_max = %.8f A\n', iL_max);
```

iL_max = 1.34166667 A

```
fprintf('Indutância L = %.8f mH\n', L*1000);
```

Indutância L = 4.89795918 mH

```
fprintf('Indutância mínima Lmin = %.8f mH\n', Lmin*1000);
```

Indutância mínima Lmin = 0.73469388 mH

```
fprintf('Capacitância C = %.8f μF\n', C*1e6);
```

Capacitância C = 0.38095238 μF

```
% Verificação da condição CCM
```

```
if L > Lmin
```

```
    fprintf('L (%.4f mH) > Lmin (%.4f mH): Opera em CCM ✓\n', L*1000,  
    Lmin*1000);
```

```
else
```

```
    fprintf('L (%.4f mH) < Lmin (%.4f mH): Opera em DCM\n', L*1000,  
    Lmin*1000);
```

```
end
```

L (4.8980 mH) > Lmin (0.7347 mH): Opera em CCM ✓

```
% Informação adicional sobre o conversor Buck-Boost
```

```
fprintf('\n=== Características do Conversor Buck-Boost ===\n');
```

=== Características do Conversor Buck-Boost ===

```
fprintf('Tensão de saída negativa: Vo = -%.2f V\n', Vo);
```

Tensão de saída negativa: Vo = -150.00 V

```
fprintf('Relação de conversão: Vo/Vs = %.4f\n', Vo/Vs);
```

Relação de conversão: Vo/Vs = 0.7500

Buck-Boost DCM

```
disp("Buck-Boost DCM")
```

Buck-Boost DCM

```
% Parametros de projeto
Vs = 200;
Vo = 150;
fs = 50 * 1e3;
P = 100;
delta_Vo = 0.1;
T = 1/fs;
D = 0.4;

% Carga
R = (Vo^2)/P;

% Calculo de D1
aux = (Vo/Vs);
D1 = D / aux;
D2 = 1 - D1 - D;

% Indutor
L = (R * (D1^2)) / (2 * fs);
L = ((R * (D^2) * T)/2) * ((Vs/Vo)^2);
iL_max = (Vs * D * T)/L;

% Capacitor
C = (1/(R*delta_Vo)) * (1-D1) * T;

% D max / D critico
Dmax = 1 - sqrt((2* L * fs)/R);

% Plotagem de 2 períodos
n_periodos = 2;
tempo_total = n_periodos * T;

% Resolução da simulação
pontos_por_periodo = NUM_POINTS;
tempo = linspace(0, tempo_total, n_periodos * pontos_por_periodo);

% Pré-alocar vetores
iL_sim = zeros(size(tempo));
iD_sim = zeros(size(tempo));
iS_sim = zeros(size(tempo));

% Gerar formas de onda para cada período
for k = 0:n_periodos-1
    % Índices para este período
    idx_inicio = k * pontos_por_periodo + 1;
```

```

idx_fim = (k+1) * pontos_por_periodo;

% Tempo dentro do período atual (0 a T)
t_periodo = tempo(idx_inicio:idx_fim) - k*T;

% Cálculo da corrente do indutor para este período (Buck-Boost DCM)
iL_periodo = zeros(size(t_periodo));
for n = 1:length(t_periodo)
    if t_periodo(n) <= D*T
        % Instante 0 até D*T: corrente vai de 0 até iL_max (chave ligada)
        iL_periodo(n) = iL_max * (t_periodo(n)/(D*T));
    elseif t_periodo(n) <= (D + D1)*T
        % Instante D*T até (D+D1)*T: corrente vai de iL_max até 0 (diodo
conduzindo)
        t_rel = t_periodo(n) - D*T;
        iL_periodo(n) = iL_max * (1 - t_rel/(D1*T));
    else
        % Instante (D+D1)*T até T: corrente fica em 0 (descontinuidade)
        iL_periodo(n) = 0;
    end
end
end

% Cálculo da corrente do diodo para este período (Buck-Boost DCM)
iD_periodo = zeros(size(t_periodo));
for n = 1:length(t_periodo)
    if t_periodo(n) <= D*T
        % Instante 0 até D*T: corrente do diodo fica em 0 (chave fechada)
        iD_periodo(n) = 0;
    elseif t_periodo(n) <= (D + D1)*T
        % Instante D*T até (D+D1)*T: corrente do diodo = corrente do
indutor
        % (diodo conduz a corrente do indutor para a carga)
        t_rel = t_periodo(n) - D*T;
        iD_periodo(n) = iL_max * (1 - t_rel/(D1*T));
    else
        % Instante (D+D1)*T até T: corrente do diodo fica em 0
        iD_periodo(n) = 0;
    end
end
end

% Corrente da chave
iS_periodo = zeros(size(t_periodo));
for n = 1:length(t_periodo)
    if t_periodo(n) <= D*T
        iS_periodo(n) = iL_periodo(n);
    else
        iS_periodo(n) = 0;
    end
end
end

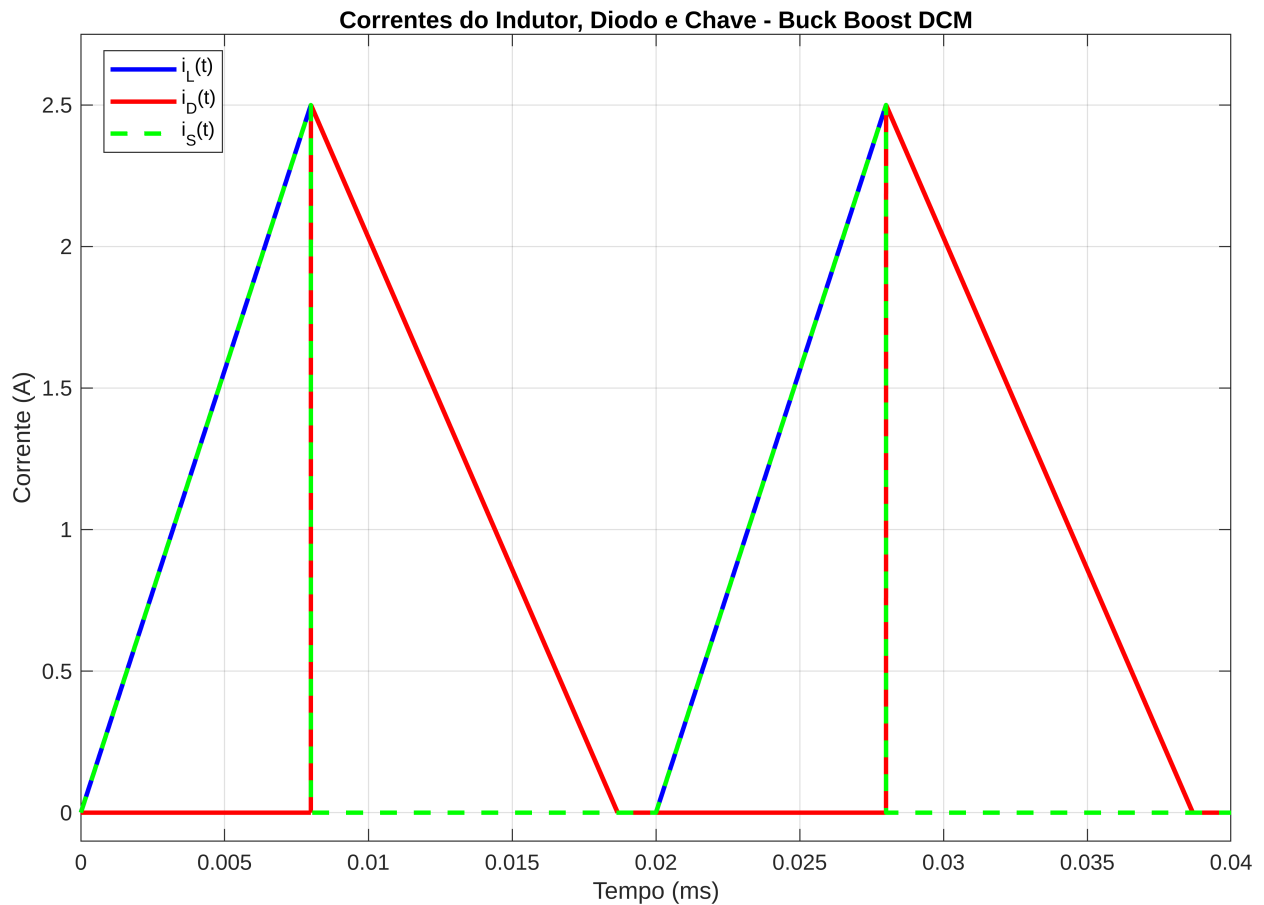
```

```

% Armazenar
iL_sim(idx_inicio:idx_fim) = iL_perodo;
iD_sim(idx_inicio:idx_fim) = iD_perodo;
iS_sim(idx_inicio:idx_fim) = iS_perodo;
end

% Gráfico
figure('Position', [100, 100, 900, 600]);
plot(tempo * 1000, iL_sim, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(tempo * 1000, iD_sim, 'r-', 'LineWidth', 2);
plot(tempo * 1000, iS_sim, 'g--', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('Tempo (ms)');
ylabel('Corrente (A)');
title('Correntes do Indutor, Diodo e Chave - Buck Boost DCM');
legend('i_L(t)', 'i_D(t)', 'i_S(t)', 'Location', 'best');
xlim([0, tempo_total * 1000]);
ylim([-0.1, iL_max * 1.1]);
hold off;

```



```

% Exibir valores calculados

```



```
fprintf('\n== Valores Calculados para Buck-Boost DCM ==\n');
```

```
=== Valores Calculados para Buck-Boost DCM ===
```

```
fprintf('Tensão de entrada Vs = %.8f V\n', Vs);
```

```
Tensão de entrada Vs = 200.00000000 V
```

```
fprintf('Tensão de saída Vo = %.8f V\n', Vo);
```

```
Tensão de saída Vo = 150.00000000 V
```

```
fprintf('Tensão máxima na chave = %.8f V\n', Vs+Vo);
```

```
Tensão máxima na chave = 350.00000000 V
```

```
fprintf('Tensão máxima no diodo = %.8f V\n', Vs+Vo);
```

```
Tensão máxima no diodo = 350.00000000 V
```

```
fprintf('Duty cycle D = %.8f\n', D);
```

```
Duty cycle D = 0.40000000
```

```
fprintf('Resistência R = %.8f  $\Omega$ \n', R);
```

```
Resistência R = 225.00000000  $\Omega$ 
```

```
fprintf('D1 = %.8f\n', D1);
```

```
D1 = 0.53333333
```

```
fprintf('D2 = %.8f\n', D2);
```

```
D2 = 0.06666667
```

```
fprintf('Indutância L = %.8f mH\n', L*1000);
```

```
Indutância L = 0.64000000 mH
```

```
fprintf('iL_max = %.8f A\n', iL_max);
```

```
iL_max = 2.50000000 A
```

```
fprintf('Capacitância C = %.8f  $\mu$ F\n', C*1e6);
```

```
Capacitância C = 0.41481481  $\mu$ F
```

```
fprintf('Dmax (D crítico) = %.8f\n', Dmax);
```

```
Dmax (D crítico) = 0.46666667
```

```
% Verificação da condição DCM
```

```
if Dmax > D
```

```
    fprintf('Dmax (%.4f) > D (%.4f): Opera em DCM  $\checkmark$ \n', Dmax, D);
```

```
else
```

```
    fprintf('Dmax (%.4f) < D (%.4f): Não opera em DCM\n', Dmax, D);
```

```
end
```

```
Dmax (0.4667) > D (0.4000): Opera em DCM ✓
```

```
% Informações adicionais
```

```
fprintf('\n=== Características do Conversor Buck-Boost DCM ===\n');
```

```
=== Características do Conversor Buck-Boost DCM ===
```

```
fprintf('Tensão de saída negativa: Vo = -%.2f V\n', Vo);
```

```
Tensão de saída negativa: Vo = -150.00 V
```

```
fprintf('Relação de conversão: Vo/Vs = %.4f\n', Vo/Vs);
```

```
Relação de conversão: Vo/Vs = 0.7500
```

Boost CCM

```
disp("Boost CCM")
```

```
Boost CCM
```

```
% Parametros de projeto
```

```
Vs = 200;
```

```
Vo = 260;
```

```
fs = 50 * 1e3;
```

```
P = 100;
```

```
delta_Vo = 0.1;
```

```
delta_Il = 0.3;
```

```
T = 1/fs;
```

```
% Carga
```

```
R = (Vo^2)/P
```

```
R =
```

```
676
```

```
% Calculo do duty cycle
```

```
aux = Vo / Vs;
```

```
D = (aux - 1) / aux;
```

```
D = 1 - (Vs/Vo);
```

```
% Corrente média no indutor
```

```
iL = Vo / (R * (1 - D));
```

```
% Corrente max e min no indutor
```

```
iL_min = iL - ((delta_Il * iL)/2);
```

```
iL_max = iL + ((delta_Il * iL)/2);
```

```
% Indutor
```

```

L = (Vs * D) / (delta_IL * iL * fs);

% Capacitor
C = (Vo * D) / (delta_Vo * Vo * R * fs);

% Indutancia minima para CCM
Lmin = (D * ((1-D)^2) * R) / (2 * fs);

% Plotagem de 2 períodos
n_periodos = 2;
tempo_total = n_periodos * T;

% Resolução da simulação
pontos_por_periodo = NUM_POINTS;
tempo = linspace(0, tempo_total, n_periodos * pontos_por_periodo);

% Pré-alocar vetores
iL_sim = zeros(size(tempo));
iD_sim = zeros(size(tempo));
iS_sim = zeros(size(tempo));

% Gerar formas de onda para cada período
for k = 0:n_periodos-1
    % Índices para este período
    idx_inicio = k * pontos_por_periodo + 1;
    idx_fim = (k+1) * pontos_por_periodo;

    % Tempo dentro do período atual (0 a T)
    t_perodo = tempo(idx_inicio:idx_fim) - k*T;

    % Cálculo da corrente do indutor para este período (Boost CCM)
    iL_perodo = zeros(size(t_perodo));
    for n = 1:length(t_perodo)
        if t_perodo(n) <= D*T
            % Instante 0 até DT: corrente vai de iL_min até iL_max
            iL_perodo(n) = iL_min + (iL_max - iL_min) * (t_perodo(n)/
(D*T));
        else
            % Instante DT até T: corrente vai de iL_max até iL_min
            iL_perodo(n) = iL_max - (iL_max - iL_min) * ((t_perodo(n)-D*T)/
((1-D)*T));
        end
    end

    % Cálculo da corrente do diodo para este período (Boost CCM)
    iD_perodo = zeros(size(t_perodo));
    for n = 1:length(t_perodo)
        if t_perodo(n) <= D*T
            % Instante 0 até DT: corrente do diodo fica em 0 (chave fechada)
            iD_perodo(n) = 0;

```

```

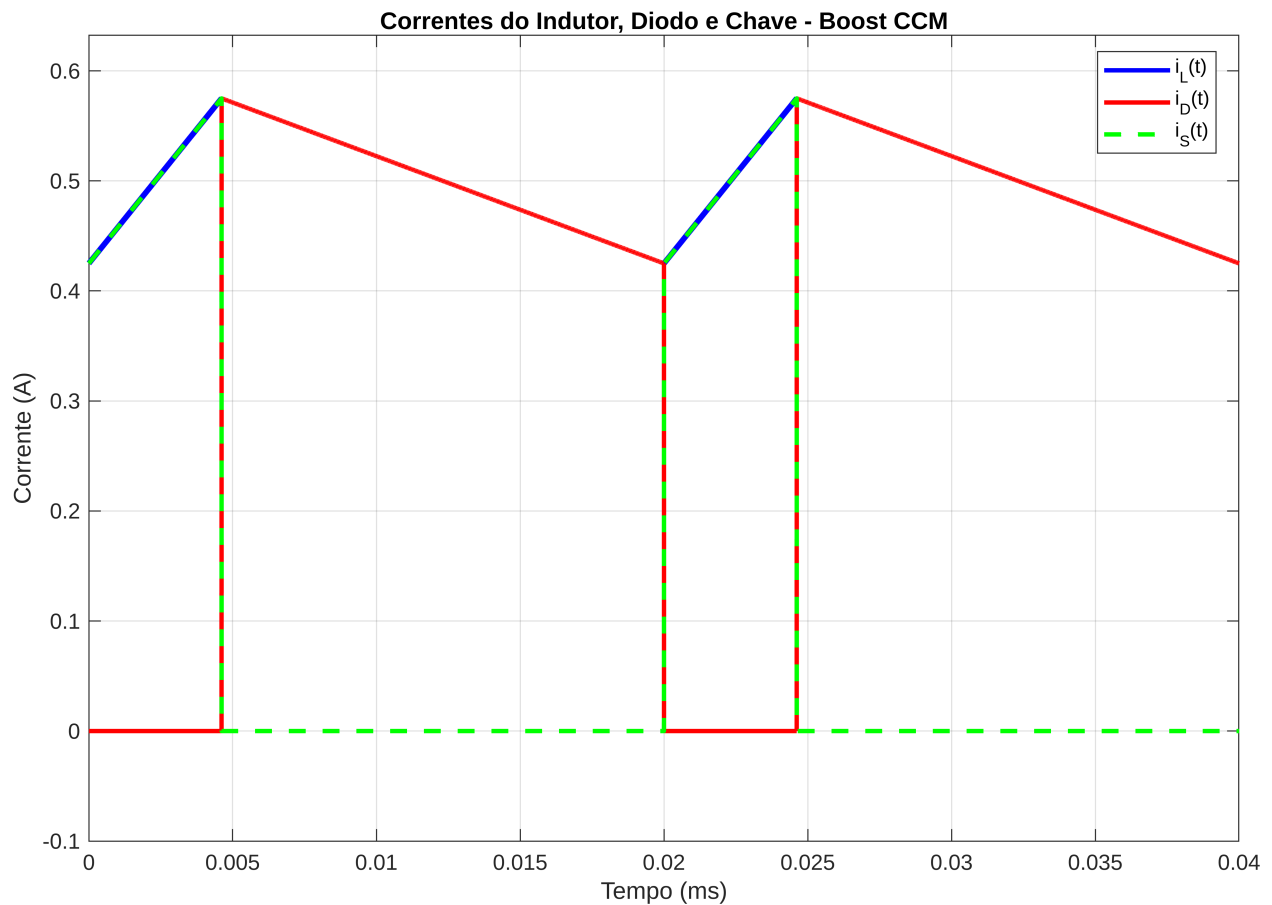
else
    % Instante DT até T: corrente do diodo = corrente do indutor
    % (diodo conduz a corrente do indutor para a carga)
    if t_periodo(n) <= T
        iD_periodo(n) = iL_max - (iL_max - iL_min) * ((t_periodo(n)-
D*T)/((1-D)*T));
    else
        iD_periodo(n) = 0;
    end
end
end

% Corrente da chave
iS_periodo = zeros(size(t_periodo));
for n = 1:length(t_periodo)
    if t_periodo(n) <= D*T
        iS_periodo(n) = iL_periodo(n);
    else
        iS_periodo(n) = 0;
    end
end

% Armazenar
iL_sim(idx_inicio:idx_fim) = iL_periodo;
iD_sim(idx_inicio:idx_fim) = iD_periodo;
iS_sim(idx_inicio:idx_fim) = iS_periodo;
end

% Gráfico
figure('Position', [100, 100, 900, 600]);
plot(tempo * 1000, iL_sim, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(tempo * 1000, iD_sim, 'r-', 'LineWidth', 2);
plot(tempo * 1000, iS_sim, 'g--', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('Tempo (ms)');
ylabel('Corrente (A)');
title('Correntes do Indutor, Diodo e Chave - Boost CCM');
legend('i_L(t)', 'i_D(t)', 'i_S(t)', 'Location', 'best');
xlim([0, tempo_total * 1000]);
ylim([-0.1, iL_max * 1.1]);
hold off;

```



```
% Exibir valores calculados
fprintf('\n=== Valores Calculados para Boost CCM ===\n');
```

```
=== Valores Calculados para Boost CCM ===
```

```
fprintf('Tensão de entrada Vs = %.8f V\n', Vs);
```

```
Tensão de entrada Vs = 200.00000000 V
```

```
fprintf('Tensão de saída Vo = %.8f V\n', Vo);
```

```
Tensão de saída Vo = 260.00000000 V
```

```
fprintf('Tensão máxima na chave = %.8f V\n', Vo);
```

```
Tensão máxima na chave = 260.00000000 V
```

```
fprintf('Tensão máxima no diodo = %.8f V\n', Vo);
```

```
Tensão máxima no diodo = 260.00000000 V
```

```
fprintf('Duty cycle D = %.4f\n', D);
```

```
Duty cycle D = 0.2308
```

```
fprintf('Resistência R = %.2f Ω\n', R);
```

Resistência R = 676.00 Ω

```
fprintf('Corrente média no indutor iL = %.2f A\n', iL);
```

Corrente média no indutor iL = 0.50 A

```
fprintf('iL_min = %.2f A\n', iL_min);
```

iL_min = 0.42 A

```
fprintf('iL_max = %.2f A\n', iL_max);
```

iL_max = 0.57 A

```
fprintf('Indutância L = %.2f mH\n', L*1000);
```

Indutância L = 6.15 mH

```
fprintf('Indutância mínima Lmin = %.2f mH\n', Lmin*1000);
```

Indutância mínima Lmin = 0.92 mH

```
fprintf('Capacitância C = %.2f μF\n', C*1e6);
```

Capacitância C = 0.07 μF

```
% Verificação da condição CCM
```

```
if L > Lmin
```

```
    fprintf('L (%.4f mH) > Lmin (%.4f mH): Opera em CCM ✓\n', L*1000,  
    Lmin*1000);
```

```
else
```

```
    fprintf('L (%.4f mH) < Lmin (%.4f mH): Opera em DCM\n', L*1000,  
    Lmin*1000);
```

```
end
```

L (6.1538 mH) > Lmin (0.9231 mH): Opera em CCM ✓

```
% Informações adicionais sobre o conversor Boost
```

```
fprintf('\n=== Características do Conversor Boost ===\n');
```

=== Características do Conversor Boost ===

```
fprintf('Tensão de saída maior que a tensão de entrada: Vo = %.2f V > Vs =  
%.2f V\n', Vo, Vs);
```

Tensão de saída maior que a tensão de entrada: Vo = 260.00 V > Vs = 200.00 V

```
fprintf('Relação de conversão: Vo/Vs = %.4f\n', Vo/Vs);
```

Relação de conversão: Vo/Vs = 1.3000

Boost DCM

```
disp("Boost DCM")
```

Boost DCM

```
% Parametros de projeto
```

```
Vs = 200;  
Vo = 260;  
fs = 50 * 1e3;  
P = 100;  
delta_Vo = 0.1;  
T = 1/fs;  
D = 0.2;
```

```
% Carga
```

```
R = (Vo^2)/P;
```

```
% Indutor
```

```
L = ((Vs^2)/((Vo^2) - (Vo*Vs))) * ((R*(D^2))/(2*fs));  
iL_max = (Vs * D * T) / L;
```

```
% Calculo de D1 e D2
```

```
D1 = (Vo * 2 * L) / (Vs*R*D*T);  
D2 = 1 - (D + D1);
```

```
% Capacitor
```

```
C = (Vo / (R*delta_Vo*Vo)) * (1 - D1) * T;
```

```
% D max / D critico - Resolução da equação cúbica
```

```
syms Dmax  
ineq = -(Dmax^3) + 2*(Dmax^2) - Dmax + ((2*L*fs)/R) == 0
```

```
ineq =
```

$$-D_{\max}^3 + 2 D_{\max}^2 - D_{\max} + \frac{4}{39} = 0$$

```
sol = solve(ineq, Dmax);  
sol_roots = vpa(sol)
```

```
sol_roots =
```

```
(0.13804757994833687704875044434522)  
(0.57918830630948356189476956598936)  
(1.2827641137421795610564799896654)
```

```
% Plotagem de 2 períodos
```

```
n_periodos = 2;  
tempo_total = n_periodos * T;
```

```
% Resolução da simulação
```

```

pontos_por_periodo = NUM_POINTS;
tempo = linspace(0, tempo_total, n_periodos * pontos_por_periodo);

% Pré-alocar vetores
iL_sim = zeros(size(tempo));
iD_sim = zeros(size(tempo));
iS_sim = zeros(size(tempo));

% Gerar formas de onda para cada período
for k = 0:n_periodos-1
    % Índices para este período
    idx_inicio = k * pontos_por_periodo + 1;
    idx_fim = (k+1) * pontos_por_periodo;

    % Tempo dentro do período atual (0 a T)
    t_periodo = tempo(idx_inicio:idx_fim) - k*T;

    % Cálculo da corrente do indutor para este período (Boost DCM)
    iL_periodo = zeros(size(t_periodo));
    for n = 1:length(t_periodo)
        if t_periodo(n) <= D*T
            % Instante 0 até D*T: corrente vai de 0 até iL_max (chave ligada)
            iL_periodo(n) = iL_max * (t_periodo(n)/(D*T));
        elseif t_periodo(n) <= (D + D1)*T
            % Instante D*T até (D+D1)*T: corrente vai de iL_max até 0 (diodo
conduzindo)
            t_rel = t_periodo(n) - D*T;
            iL_periodo(n) = iL_max * (1 - t_rel/(D1*T));
        else
            % Instante (D+D1)*T até T: corrente fica em 0 (descontinuidade)
            iL_periodo(n) = 0;
        end
    end
end

% Cálculo da corrente do diodo para este período (Boost DCM)
iD_periodo = zeros(size(t_periodo));
for n = 1:length(t_periodo)
    if t_periodo(n) <= D*T
        % Instante 0 até D*T: corrente do diodo fica em 0 (chave fechada)
        iD_periodo(n) = 0;
    elseif t_periodo(n) <= (D + D1)*T
        % Instante D*T até (D+D1)*T: corrente do diodo = corrente do
indutor
        % (diodo conduz a corrente do indutor para a carga)
        t_rel = t_periodo(n) - D*T;
        iD_periodo(n) = iL_max * (1 - t_rel/(D1*T));
    else
        % Instante (D+D1)*T até T: corrente do diodo fica em 0
        iD_periodo(n) = 0;
    end
end

```



```

end

% Corrente da chave
iS_perodo = zeros(size(t_perodo));
for n = 1:length(t_perodo)
    if t_perodo(n) <= D*T
        iS_perodo(n) = iL_perodo(n);
    else
        iS_perodo(n) = 0;
    end
end

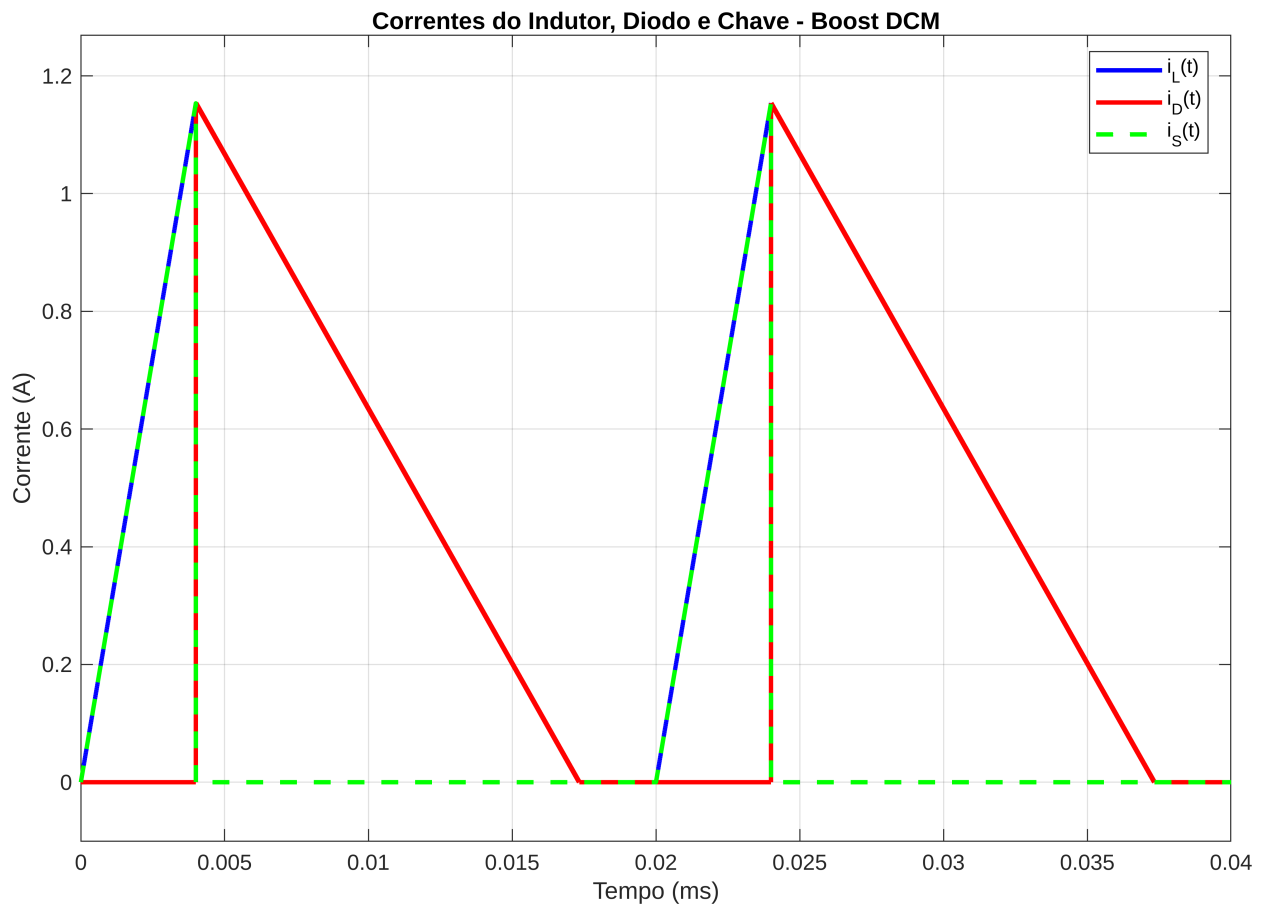
end

% Armazenar
iL_sim(idx_inicio:idx_fim) = iL_perodo;
iD_sim(idx_inicio:idx_fim) = iD_perodo;
iS_sim(idx_inicio:idx_fim) = iS_perodo;

end

% Gráfico
figure('Position', [100, 100, 900, 600]);
plot(tempo * 1000, iL_sim, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(tempo * 1000, iD_sim, 'r-', 'LineWidth', 2);
plot(tempo * 1000, iS_sim, 'g--', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('Tempo (ms)');
ylabel('Corrente (A)');
title('Correntes do Indutor, Diodo e Chave - Boost DCM');
legend('i_L(t)', 'i_D(t)', 'i_S(t)', 'Location', 'best');
xlim([0, tempo_total * 1000]);
ylim([-0.1, iL_max * 1.1]);
hold off;

```



```
% Exibir valores calculados
fprintf('\n=== Valores Calculados para Boost DCM ===\n');
```

```
=== Valores Calculados para Boost DCM ===
```

```
fprintf('Tensão de entrada Vs = %.8f V\n', Vs);
```

```
Tensão de entrada Vs = 200.00000000 V
```

```
fprintf('Tensão de saída Vo = %.8f V\n', Vo);
```

```
Tensão de saída Vo = 260.00000000 V
```

```
fprintf('Tensão máxima na chave = %.8f V\n', Vo);
```

```
Tensão máxima na chave = 260.00000000 V
```

```
fprintf('Tensão máxima no diodo = %.8f V\n', Vo);
```

```
Tensão máxima no diodo = 260.00000000 V
```

```
fprintf('Duty cycle D = %.8f\n', D);
```

```
Duty cycle D = 0.20000000
```

```
fprintf('Resistência R = %.8f Ω\n', R);
```

Resistência R = 676.00000000 Ω

```
fprintf('Indutância L = %.8f mH\n', L*1000);
```

Indutância L = 0.69333333 mH

```
fprintf('iL_max = %.8f A\n', iL_max);
```

iL_max = 1.15384615 A

```
fprintf('D1 = %.8f\n', D1);
```

D1 = 0.66666667

```
fprintf('D2 = %.8f\n', D2);
```

D2 = 0.13333333

```
fprintf('Capacitância C = %.8f μF\n', C*1e6);
```

Capacitância C = 0.09861933 μF

```
% Informações adicionais sobre o conversor Boost DCM
```

```
fprintf('\n=== Características do Conversor Boost DCM ===\n');
```

```
=== Características do Conversor Boost DCM ===
```

```
fprintf('Tensão de saída maior que a tensão de entrada: Vo = %.2f V > Vs =  
%.2f V\n', Vo, Vs);
```

Tensão de saída maior que a tensão de entrada: Vo = 260.00 V > Vs = 200.00 V

```
fprintf('Relação de conversão: Vo/Vs = %.4f\n', Vo/Vs);
```

Relação de conversão: Vo/Vs = 1.3000